Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Resumen Exhaustivo de Algoritmos de Optimización en Inteligencia Artificial

1. Introducción a la Búsqueda Local y el Paisaje de Estados

1.1. Definición y Propósito

En el ámbito de la Inteligencia Artificial, la **búsqueda local** surge como una alternativa a la búsqueda sistemática cuando el **camino hacia la solución es irrelevante** y solo nos interesa el **estado final**. Mientras que los algoritmos de búsqueda tradicionales exploran el espacio para encontrar una ruta, los problemas de optimización buscan el "mejor" estado posible basándose en una función de evaluación. El proceso consiste en partir de una solución candidata inicial y mejorarla iterativamente mediante movimientos hacia estados vecinos.

1.2. El Paisaje del Espacio de Estados

Para analizar estos algoritmos, empleamos la analogía del **paisaje (landscape)**. En este modelo:

- **Posición:** Representa un estado específico en el espacio de búsqueda.
- **Elevación:** Representa el valor de la función. Dependiendo del problema, buscaremos la elevación máxima (función objetivo) o la mínima (función de coste).

La optimización es, fundamentalmente, la búsqueda del estado óptimo en este paisaje, equilibrando la **explotación** de la información local con la **exploración** de nuevas regiones para evitar quedar atrapados en zonas subóptimas.

1.3. Análisis de Ventajas e Inconvenientes

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Ventajas	Inconvenientes
Bajo consumo de memoria: Generalmente constante, al no almacenar el árbol de búsqueda.	**Falta de optimalidad:** El tamaño del espacio suele impedir garantizar el hallazgo del óptimo global.
Escalabilidad: Eficaces en espacios de estados grandes, infinitos o continuos.	**No sistemáticos:** No garantizan la exploración de todo el espacio de búsqueda.
Rapidez: Capacidad para hallar soluciones satisfactorias en tiempos reducidos.	**Ciclos:** La ausencia de memoria puede provocar bucles infinitos si no se gestionan adecuadamente.

---

2. Algoritmo de Ascensión de Colinas (Hill Climbing)

2.1. Mecánica Fundamental

Este algoritmo sigue una lógica **greedy** (voraz) de explotación pura: se desplaza en la dirección de valor creciente y finaliza al alcanzar un máximo local.

Pseudocódigo de Escalada por Máxima Pendiente:

```
función Ascensión-Colinas (problema) devuelve un estado que es un máximo local
   entradas: problema (un problema)
   variables locales: actual (un nodo), vecino (un nodo)

   actual  Hacer-Nodo(Estado-Inicial[problema])
   bucle hacer:
      vecino  sucesor de valor más alto de actual
      si Valor[vecino]  Valor[actual] entonces
         devolver Estado[actual]
      actual  vecino
```

2.2. Variantes del Algoritmo

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

- **Escalada simple:** Se mueve hacia la primera operación encontrada que mejore la calidad del estado actual. Prioriza la velocidad sobre la calidad.
- **Escalada estocástica:** Selecciona aleatoriamente entre los movimientos ascendentes disponibles.
- **Escalada por máxima pendiente:** Evalúa todos los sucesores y elige sistemáticamente el mejor. Es más costosa computacionalmente pero asegura el mayor avance local.

2.3. Obstáculos en el Paisaje

En problemas como las **8-reinas**, utilizamos una heurística de coste h (número de conflictos) que deseamos minimizar. Los obstáculos comunes son:

- **Máximos locales:** Picos superiores a sus vecinos pero inferiores al óptimo global. Por ejemplo, en las 8-reinas, un estado con h=1 puede ser un **mínimo local** si todos sus sucesores tienen un coste mayor (h > 1), impidiendo que el algoritmo alcance la solución (h=0).
- **Terrazas o planicies:** Áreas donde el valor de la función es constante o los sucesores tienen costes más altos sin ser la solución (máximos locales planos).

2.4. Estrategias de Escape

Para mitigar la tendencia a quedar atrapado, se emplean cuatro métodos:

1. **Backtracking:** Regresar a un estado previo para explorar otra dirección (costoso en memoria).
2. **Reinicio aleatorio:** Comenzar desde un punto distinto si no hay progreso.
3. **Operaciones múltiples:** Aplicar varias transformaciones antes de la evaluación.
4. **Optimización en paralelo:** Dividir el espacio en regiones y explorarlas simultáneamente.

---

3. Búsqueda por Haz Local (Local Beam Search)

3.1. Funcionamiento Multi-estado

A diferencia del Hill Climbing, este algoritmo mantiene **k estados simultáneos**. Su ventaja no reside solo en la paralelización, sino en el **intercambio de información**: los hilos comparten datos para abandonar zonas yermas y concentrar recursos en las regiones más

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



prometedoras del paisaje.

3.2. Esquema Algorítmico

1. Inicia con k estados aleatorios.
2. Genera **todos los sucesores** de los k estados actuales.
3. Si un sucesor es el objetivo, termina.
4. Si no, selecciona los **k mejores sucesores** de la lista global y repite.

3.3. Variante Estocástica

La **Búsqueda por Haz Estocástica** introduce aleatoriedad: la probabilidad de elegir un sucesor es una función creciente de su calidad. Esto aumenta la diversidad y la exploración.

---

4. Temple Simulado (Simulated Annealing)

4.1. Inspiración Física y Analogía

Inspirado en el **templado de metales**, donde un material se calienta y se enfría lentamente. Un enfriamiento controlado permite que los átomos alcancen una estructura de **mínima energía** (óptimo global). En optimización, esto permite "subir" ocasionalmente para escapar de valles locales y encontrar el mínimo global.

4.2. El Rol de la Temperatura (T)

El parámetro T regula la transición entre exploración y explotación.

- **T alta:** Alta probabilidad de aceptar "movimientos malos" (descendentes en función objetivo).
- **T baja:** El algoritmo se vuelve más selectivo (estrictamente ascendente).
- Si T desciende con suficiente lentitud, la probabilidad de hallar el óptimo global tiende a 1.

4.3. Formalismo Matemático y Lógica

El algoritmo elige un sucesor aleatorio y calcula \Delta E = Valor[siguiente] - Valor[actual].

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- Si \Delta E > 0 (mejora), se acepta el cambio.
- Si \Delta E \leq 0 (empeoramiento), el cambio se acepta solo con probabilidad: e^{\Delta E / T}

---

5. Algoritmos Genéticos (AG)

5.1. Fundamentos Evolutivos

Los AG son modelos poblacionales basados en la selección natural.

- **Genotipo:** Valor codificado de los genes (ej. cadena binaria `10100011`).
- **Fenotipo:** Manifestación externa o interpretación (ej. un número entero o real).
- **Cromosoma:** Estructura que codifica al individuo.
- **Gen y Alelo:** El gen es el elemento mínimo y los alelos son sus posibles valores.

5.2. El Ciclo de la Evolución

Es un proceso iterativo de: **Evaluación (Fitness)** → **Selección** → **Cruce** → **Mutación** → **Reemplazo**.

5.3. Proceso de Selección

Dirige la búsqueda mediante la **presión selectiva**:

1. **Selección Proporcional (Ruleta):** La probabilidad es proporcional al fitness; los mejores ocupan más espacio en la ruleta.
2. **Selección por Torneo:** Se eligen k individuos al azar y el mejor gana. A mayor k, mayor presión selectiva.

5.4. Operadores de Variación

- **Cruce (Explotación):** Recombina partes de los padres para generar descendencia.
  - **Un punto:** Se corta el cromosoma en un punto y se intercambian los segmentos.
  - **Dos puntos:** Se intercambia el segmento comprendido entre dos puntos de corte.
  - **Uniforme/Discreto:** Se eligen genes individuales de uno u otro padre.
  - **Aritmético (Representación real):** Calcula valores medios, ej. (a + A) / 2.
- **Mutación (Exploración):** Altera aleatoriamente un gen con probabilidad p_m. Introduce

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

diversidad vital para evitar la convergencia prematura.

5.5. Proceso de Reemplazo

- **Generacional:** La nueva población sustituye totalmente a la anterior.
- **Estacionario:** Se reemplazan individuos específicos tras cada reproducción.
- **Elitismo:** Técnica de conservar obligatoriamente a los mejores individuos para no perder la excelencia alcanzada.

---

6. Conclusiones y Síntesis para el Examen

6.1. Resumen de Aplicabilidad

- **Búsqueda Local (Hill Climbing):** Uso mínimo de memoria. Es un algoritmo **incompleto**, propenso a detenerse en óptimos locales.
- **Temple Simulado:** Permite salir de óptimos locales. Es **completo** si el esquema de enfriamiento de T es lo suficientemente lento.
- **Algoritmos Genéticos:** Equilibrio avanzado entre explotación (cruce) y exploración (mutación) sobre una población. Útiles en espacios de búsqueda inmensos y complejos.

6.2. Referencias de Estudio

- **Russell, S.J. & Norvig, P. (2004).** *Inteligencia Artificial. Un enfoque moderno.*
- **Eiben, A.E. & Smith, J.E. (2003).** *Introduction to evolutionary computing.*
- **Goldberg, D.E. (1989).** *Genetic algorithms in search, optimization and machine learning.*

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada